

金融市場の相関ネットワークの位相解析

赤塩甫 東京都市大学買研究室 指導：賈伊陽

1. 動機と問い

- 株価の予測 → 危険な局面の**先取り**へ
- 市場の“つながりの形” → **2つの指標**

先行研究:

- Mantegna (1999): 相関 → ネットワーク
- Gidea (2017): “形” → 危機検知
- Ferreira ら (2021): “符号” → 危機検知

“形” + “符号”の同時研究は**ない**

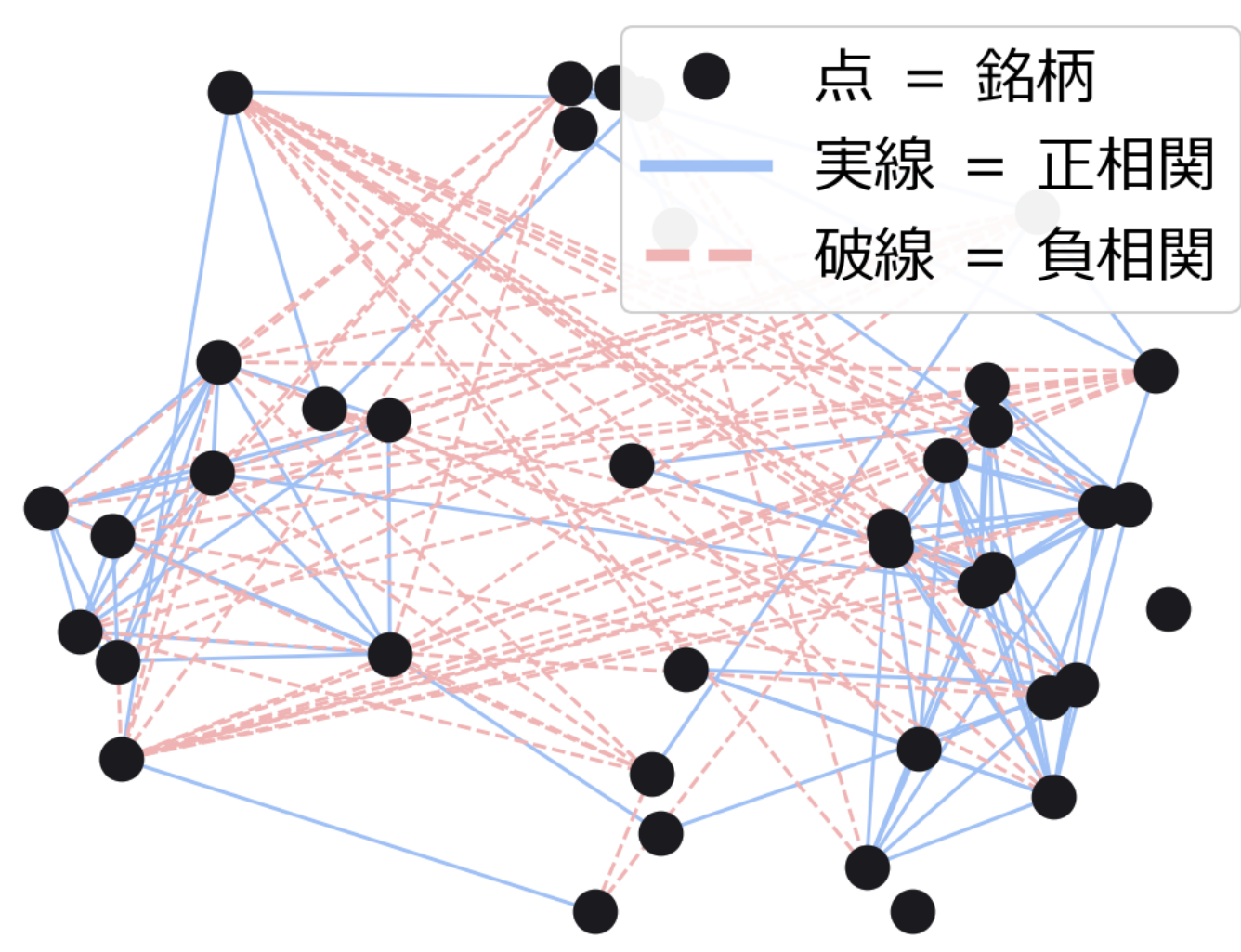
問い:

- 2指標は**独立**か?
- 組み合わせて下落を**先取り**できるか?

日次リターン=前日終値に対する変化率。相関=値動きの似方 (+1=同調, 0=無関係, -1=逆)。

2. 相関ネットワーク

銘柄=点、強い相関=線。正相関（一緒に動く）=実線、負相関（逆）=破線。相関 $r \rightarrow$ 距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ （似ているほど近い）。

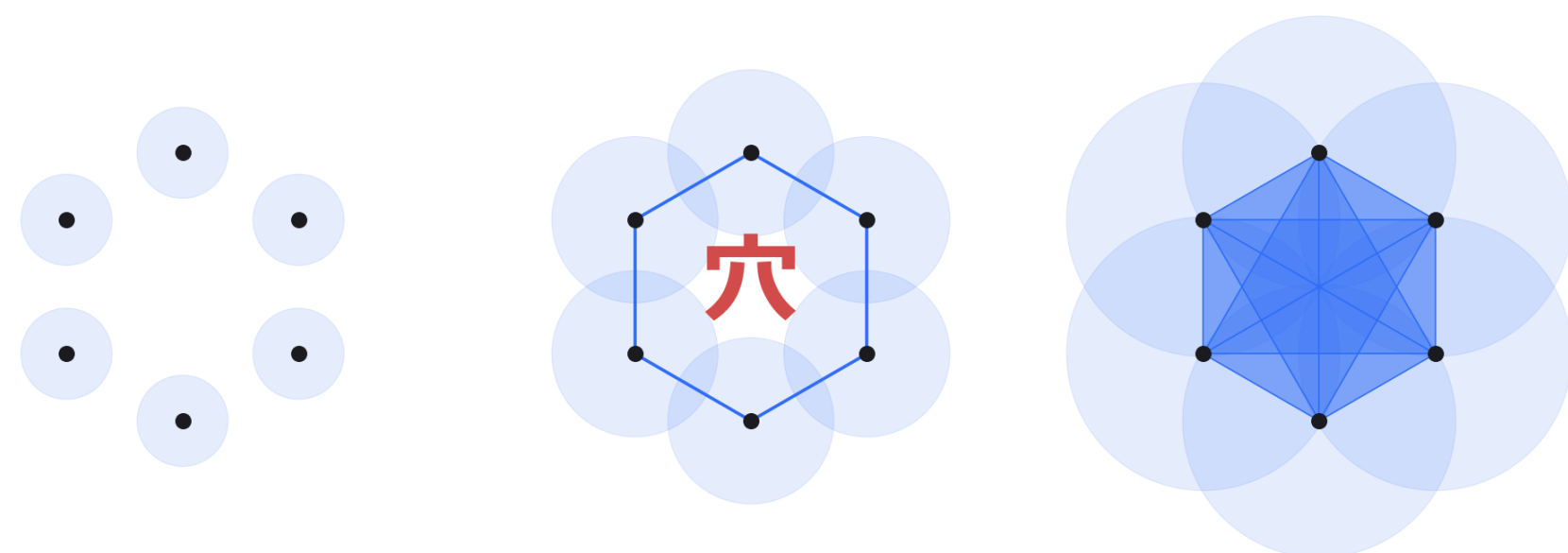


配置は可視化用の2次元近似。計算は相関行列から直接この“形” (3.1) と “符号” (3.2) から2指標を取り出す。

3.1 指標 1：穴の持続期間

各点を中心に円を描き、半径を大きくすると、円が重なった対が辺で結ばれ、“輪(穴)”が現れ、やがて三角形で埋まって消える。

小: 辺なし 中: 外周→穴 大: 埋まる



2円が重なった対を辺で結ぶ | 円の半径を大きくする →

各穴の**寿命**（消える半径 - 現れる半径）を測る:

← **本物の穴** (長く残る=市場の構造)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

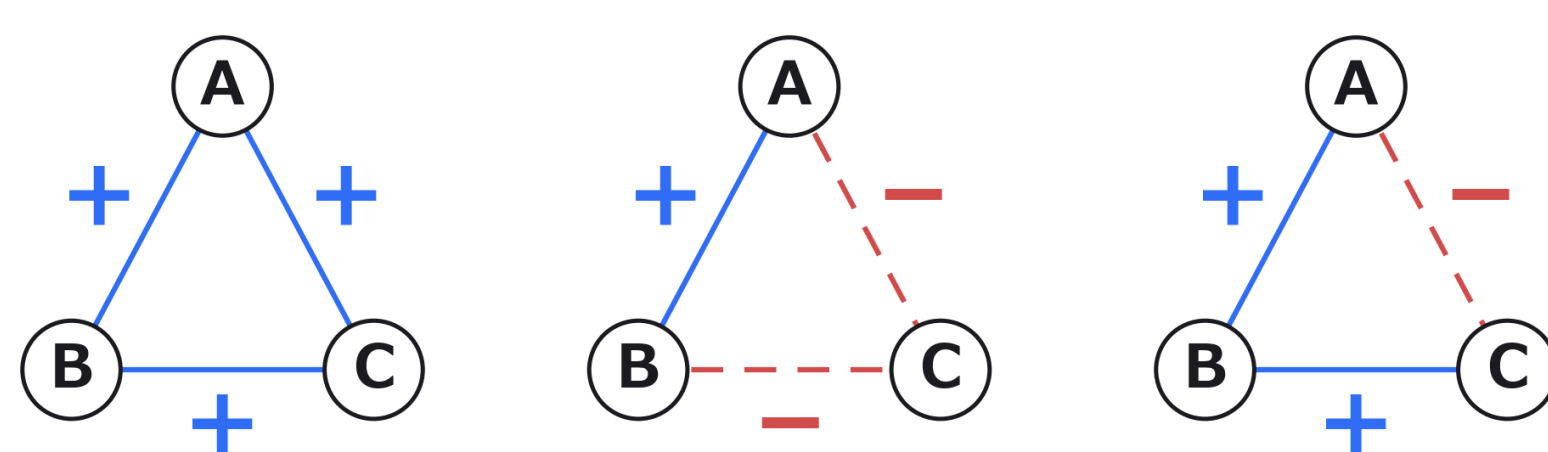
← **ノイズ** (すぐ消える)

← **ノイズ** (すぐ消える)

3.2 指標 2：不均衡サイクルの数

各辺に符号: 正相関 = +, 負相関 = -。
直感: A-Bが一緒、B-Cも一緒 → A-Cも一緒のはず。なのに逆なら**矛盾(ねじれ)**:

全て+ = 均衡 -が偶数 = 均衡 -が奇数 = 不均衡



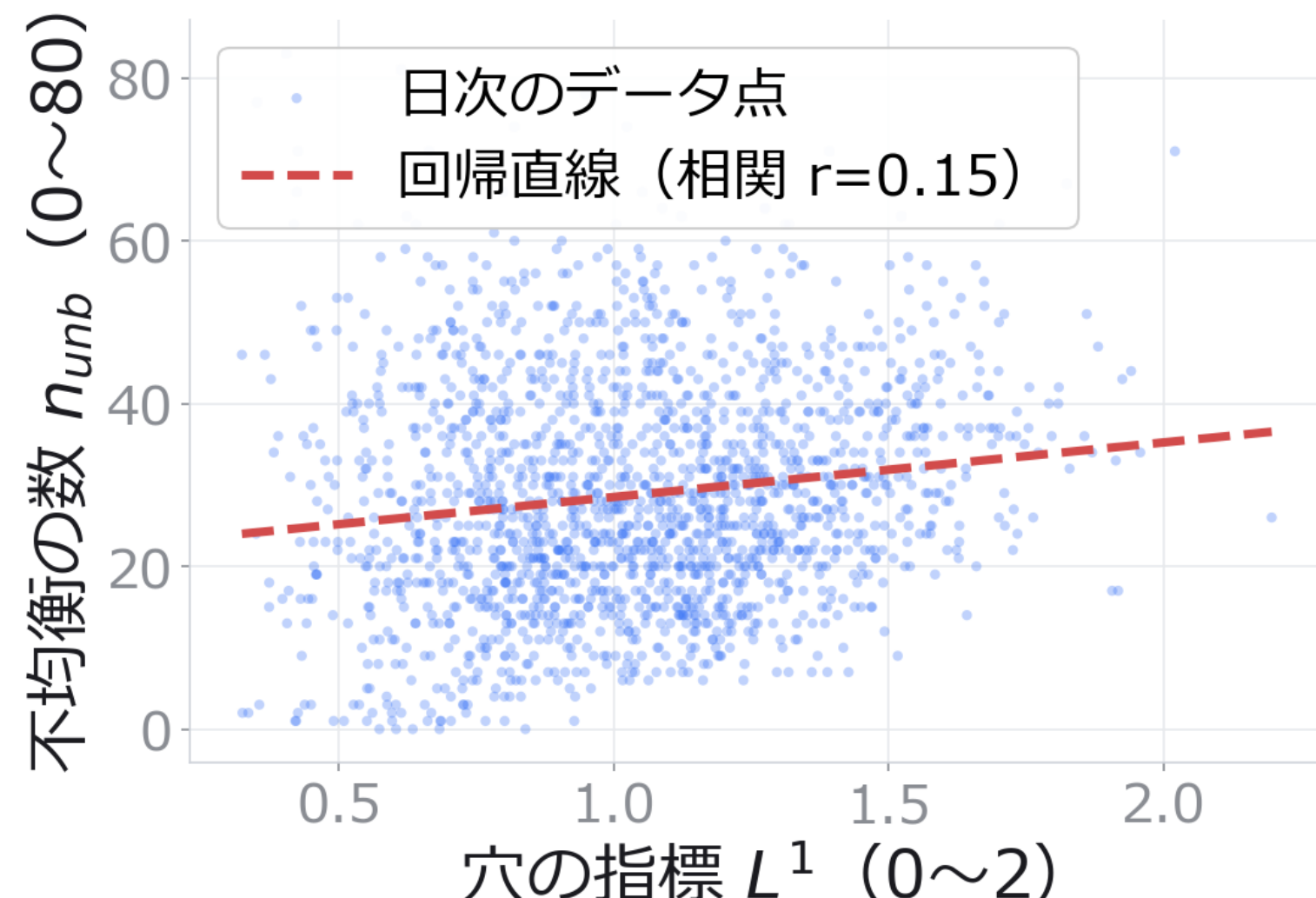
実線 = 正相関 (+) 破線 = 負相関 (-)
符号の積が -1 (負相関が奇数) = 不均衡サイクル

長いサイクル C でも同じ: 一周の符号の積が - (負相関が奇数個) → どこかに必ず矛盾 = **不均衡サイクル**。

n_{umb} = 不均衡サイクルの個数 ($\prod_{i \in C} \text{sign}(r) = -1$)

3.3 2つの指標の独立性

穴と不均衡の**連動**を相関で測る:
穴と不均衡は**バラけている** = 連動しない (独立)



- 近年ほど**独立** (直近5年 $r = 0.15$) → 別々の情報
- 古いほど**連動** (2006-11年 0.45 → 直近 0.15)。20年通しの 0.40 は **2008年危機の寄与**

3.4 2指標の統合: e_{div}

スケールが違う (L^1 : 0~2, n_{umb} : 0~80) → **標準化** z して引く:

$$z(x_t) = \frac{x_t - \text{mean}(x_{\leq t})}{\text{sd}(x_{\leq t})} \implies e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

mean・sd はその日まで (未来を見ない)

なぜ差分か: 連動なら $\text{Var}[e_{\text{div}}] = 2(1-\rho) \rightarrow 0$ で何も測れない。独立 ($\rho = 0.15$) だから “**不均衡の超過**” が残る。

- $e_{\text{div}} > 0$: 不均衡 > 穴 = 関係がねじれ始めた → **崩壊の兆し** → 株を避ける
- $e_{\text{div}} < 0$: 穴 > 不均衡 = まとまりが保たれている → 株を持つ

3.5 なぜ「差分」なのか

片方だけでは効かない。同じ条件を **20年全体 (2006-26年)** に当てはめたときの最大下落 (指標どうしの比較。未来を見ない**前進検証**は4章):

使う指標	最大下落	シャープ比
e_{div} (差分)	-20%	0.76
不均衡 n_{umb} だけ	-45%	0.47
穴 L^1 だけ	-56%	0.22
何もしない	-57%	0.48

- 片方だけでは**何もしないのと大差なし**
- 差分にして初めて -20% まで改善**

4. 結果：下落を先取りできた

e_{div} が**しきい値** (直近3年の学習だけで決定) を超えた日に株を売って現金化する戦略を、**シミュレーション** (過去データでの**模擬売買**) で検証:



直近5年の資産推移 (例示)。下の数字は20年・16回的前進検証 (検証区間 2009-25年、S&P 500、取引コスト込み)

- 最大下落 -34% → **-16%**: ランダム回避 500本中の上位1%、VIX (恐怖指数) にも**全勝**
- ただし**持ち続けには及ばない** (総リターン +597% → +197%、シャープ比 $0.63 < 0.74$)
- = 構造の崩れが下落を先取りすることの実証 (運用最適化は今後)

今後の取り組み

- 初動の検知 → **暴落の予知**へ
- S&P 500 → 欧州・アジア・暗号資産での再現
- 窓の長さ・しきい値を変えても崩れないか (頑健性)

参考文献

- R. N. Mantegna (1999). Hierarchical structure in financial markets. *Eur. Phys. J. B* **11**, 193-197.
- M. Gidea (2017). Topology Data Analysis of Critical Transitions in Financial Networks. *NetSci-X 2017*, Springer, 47-59.
- E. Ferreira ら (2021). Loss of structural balance in stock markets. *Scientific Reports* **11**.
- D. Cartwright & F. Harary (1956). Structural balance. *Psychol. Rev.* **63**, 277-293.

検証設計

- データ**: Yahoo Finance (yfinance) の 40 銘柄 (為替・株価指数・個別株・商品・債券・暗号資産)、2006-2026年、日次終値
- 前進検証**: 3年学習/1年テストを20年で16回 (未来を見ない)
- 比較**: ランダム回避 500本・VIXより最大下落が浅い (前進検証で上位1%)
- 先行性**: 政策ショック → e_{div} (グレンジャー検定 $p = 0.02$)

GitHub 全コード・データ公開



生成 AI (Claude) を解析・作図・原稿作成の補助に使用。着想・解釈は著者。